

7. Problemas de satisfacción de restricciones

No son agentes basados en metas o utilidad, sino un basado en variables:

$$X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

x_i es una variable en donde:

$$x_i \subseteq D_i = \{x_{i1}, \dots, V_{i \cap i}\}$$

y una serie de restricciones:

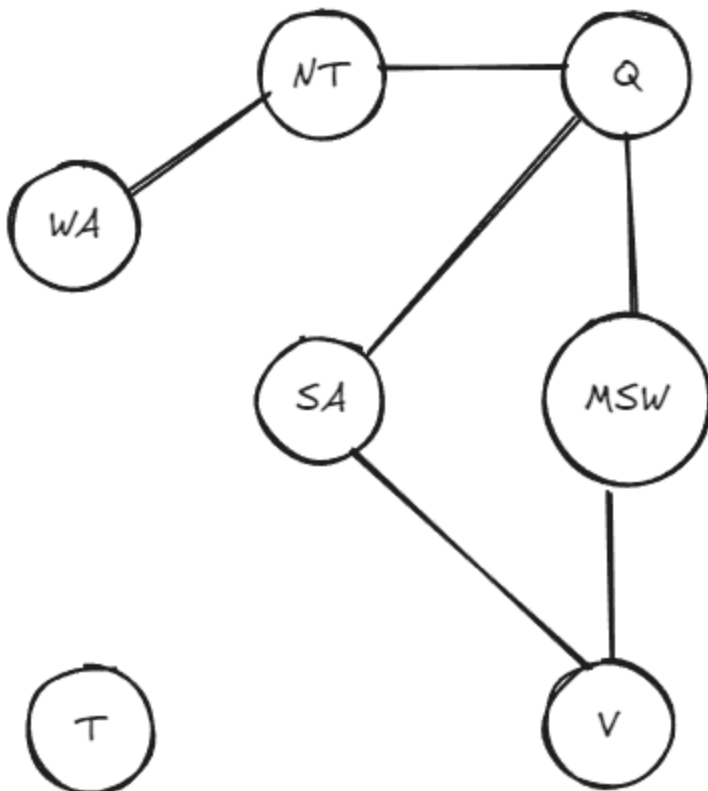
$$R(X_i = V_i) \in \{\text{True}, \text{False}\} \leftarrow \text{Restricción Unaria}$$

$$R(X_i = V_i, X_j = V_j) \in \{\text{True}, \text{False}\} \leftarrow \text{Restricción Binaria}$$

$$R(X_i = V_i, X_j = V_j, \dots) \in \{\text{True}, \text{False}\} \leftarrow \text{Restricción n-aria}$$

Ahora el problema principal que tenemos es encontrar $X_i = V_i \quad \forall X_i \in X$ tal que todas las restricciones se cumplan.

Uno de los ejemplos en donde se usan este tipo de agentes es el coloreado de mapas. Se tienen 4 colores diferentes con las cuales se tienen que colorear distintos territorios de un país. La restricción es de que ningún país tiene que tocar otro territorio que tenga el mismo color (todas las restricciones son binarias). Esto se puede poner como un grafo.



Otro ejemplo es uno de *cryptarithmic*. Supón que tienes una "suma":

$$\begin{array}{r} S \quad E \quad N \quad D \\ + \quad M \quad O \quad R \quad E \\ \hline M \quad O \quad N \quad E \quad Y \end{array}$$

Aquí las variables serían:

$$S, E, N, D, M, O, R, Y$$

Y se pueden inferir estas cosas:

$$\begin{aligned} M &\in \{1, 0\} \\ D + E &= 10 * A_1 + Y \\ A_1 &\in \{0, 1\} \\ N + R + A_1 &= 10 * A_2 + E \\ E + O + A_2 &= 10 * A_3 + N \\ S + M + A_3 &= 10M + O \end{aligned}$$

En base a esto vamos probando y restringiendo para encontrar los valores que dan la respuesta de la suma de arriba.